

11.1 Ejercicios

1. a) ¿Qué es una sucesión?
 b) ¿Qué significa decir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 8$?
 c) ¿Qué significa decir que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$?
 2. a) ¿Qué es una sucesión convergente? Dé dos ejemplos.
 b) ¿Qué es una sucesión divergente? Dé dos ejemplos.

3-12 Liste los primeros cinco términos de la sucesión.

3. $a_n = \frac{2n}{n^2 + 1}$

4. $a_n = \frac{3^n}{1 + 2^n}$

5. $a_n = \frac{(-1)^{n-1}}{5^n}$

6. $a_n = \cos \frac{n\pi}{2}$

7. $a_n = \frac{1}{(n+1)!}$

8. $a_n = \frac{(-1)^n n}{n! + 1}$

9. $a_1 = 1, a_{n+1} = 5a_n - 3$

10. $a_1 = 6, a_{n+1} = \frac{a_n}{n}$

11. $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{a_n}{1 + a_n}$

12. $a_1 = 2, a_2 = 1, a_{n+1} = a_n - a_{n-1}$

13-18 Encuentre una fórmula para el término general a_n de la sucesión, suponiendo que se mantenga el patrón de los primeros términos.

13. $\{1, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{7}, \frac{1}{9}, \dots\}$

14. $\{1, -\frac{1}{3}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{27}, \frac{1}{81}, \dots\}$

15. $\{-3, 2, -\frac{4}{3}, \frac{8}{9}, -\frac{16}{27}, \dots\}$

16. $\{5, 8, 11, 14, 17, \dots\}$

17. $\{\frac{1}{2}, -\frac{4}{3}, \frac{9}{4}, -\frac{16}{5}, \frac{25}{6}, \dots\}$

18. $\{1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots\}$

19-22. Calcule, con una aproximación de cuatro decimales, los primeros diez términos de la sucesión y úselos para graficar a mano la sucesión. ¿Parece tener límite la sucesión? Si es así, calcúlelo. Si no, explique por qué.

19. $a_n = \frac{3n}{1 + 6n}$

20. $a_n = 2 + \frac{(-1)^n}{n}$

21. $a_n = 1 + (-\frac{1}{2})^n$

22. $a_n = 1 + \frac{10^n}{9^n}$

23-56 Determine si la sucesión converge o diverge. Si converge, encuentre el límite.

23. $a_n = 1 - (0.2)^n$

24. $a_n = \frac{n^3}{n^3 + 1}$

25. $a_n = \frac{3 + 5n^2}{n + n^2}$

26. $a_n = \frac{n^3}{n + 1}$

27. $a_n = e^{1/n}$

28. $a_n = \frac{3^{n+2}}{5^n}$

29. $a_n = \tan\left(\frac{2n\pi}{1 + 8n}\right)$

30. $a_n = \sqrt{\frac{n+1}{9n+1}}$

31. $a_n = \frac{n^2}{\sqrt{n^3 + 4n}}$

32. $a_n = e^{2n/(n+2)}$

33. $a_n = \frac{(-1)^n}{2\sqrt{n}}$

34. $a_n = \frac{(-1)^{n+1}n}{n + \sqrt{n}}$

35. $a_n = \cos(n/2)$

36. $a_n = \cos(2/n)$

37. $\left\{\frac{(2n-1)!}{(2n+1)!}\right\}$

38. $\left\{\frac{\ln n}{\ln 2n}\right\}$

39. $\left\{\frac{e^n + e^{-n}}{e^{2n} - 1}\right\}$

40. $a_n = \frac{\tan^{-1}n}{n}$

41. $\{n^2 e^{-n}\}$

42. $a_n = \ln(n+1) - \ln n$

43. $a_n = \frac{\cos^2 n}{2^n}$

44. $a_n = \sqrt[n]{2^{1+3n}}$

45. $a_n = n \sin(1/n)$

46. $a_n = 2^{-n} \cos n\pi$

47. $a_n = \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n$

48. $a_n = \frac{\sin 2n}{1 + \sqrt{n}}$

49. $a_n = \ln(2n^2 + 1) - \ln(n^2 + 1)$

50. $a_n = \frac{(\ln n)^2}{n}$

51. $a_n = \arctan(\ln n)$

52. $a_n = n - \sqrt{n+1} \sqrt{n+3}$

53. $\{0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, \dots\}$

54. $\{\frac{1}{1}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots\}$

55. $a_n = \frac{n!}{2^n}$

56. $a_n = \frac{(-3)^n}{n!}$

 **57-63** Con la ayuda de una gráfica de la sucesión, establezca si ésta es convergente o divergente. Si la sucesión es convergente, conjeture el valor del límite a partir de la gráfica y luego demuestre su conjetura. (Vea la nota al margen de la página 695 relacionada con la advertencia sobre las gráficas de sucesiones.)

57. $a_n = 1 + (-2/e)^n$

58. $a_n = \sqrt{n} \sin(\pi/\sqrt{n})$

59. $a_n = \sqrt{\frac{3 + 2n^2}{8n^2 + n}}$

60. $a_n = \sqrt[3]{3^n + 5^n}$

61. $a_n = \frac{n^2 \cos n}{1 + n^2}$

62. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)}{n!}$

63. $a_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n - 1)}{(2n)^n}$

64. a) Determine si la sucesión definida como sigue es convergente o divergente:

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = 4 - a_n \quad \text{para } n \geq 1$$

b) ¿Qué ocurre si el primer término es $a_1 = 2$?

 **65.** Si se invierten 1000 dólares a 6% de interés compuesto anualmente, entonces n años después la inversión tiene un valor de $a_n = 1000(1.06)^n$ dólares.

- a) Determine los primeros cinco términos de la sucesión $\{a_n\}$.
b) ¿La sucesión es convergente o divergente? Explique.

66. Si se depositan 100 dólares al final de cada mes en una cuenta que paga 3% de interés al año capitalizado mensualmente, la cantidad de interés acumulado después de n meses está dada por la sucesión

$$I_n = 100 \left(\frac{1.0025^n - 1}{0.0025} - n \right)$$

- a) Encuentre los primeros seis términos de la sucesión.
b) ¿Cuánto interés habrá obtenido después de dos años?

 **67.** En una granja piscícola se tienen 5000 bagres en su estanque de crías. El número de bagres aumenta en 8% al mes y el productor cosecha 300 bagres al mes.

- a) Demuestre que la población P_n de bagres después de n meses está dada periódicamente por

$$P_n = 1.08P_{n-1} - 300 \quad P_0 = 5000$$

- b) ¿Cuántos bagres hay en el estanque después de seis meses?

68. Determine los primeros 40 términos de la sucesión definida por

$$a_{n+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}a_n & \text{si } a_n \text{ es un número par} \\ 3a_n + 1 & \text{si } a_n \text{ es un número impar} \end{cases}$$

y $a_1 = 11$. Haga lo mismo si $a_1 = 25$. Conjeture respecto al tipo de sucesión.

69. ¿Para qué valores de r converge la sucesión $\{nr^n\}$?

70. a) Si $\{a_n\}$ es convergente, demuestre que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

b) Una sucesión $\{a_n\}$ se define por $a_1 = 1$ y $a_{n+1} = 1/(1 + a_n)$ para $n \geq 1$. Si suponemos que $\{a_n\}$ es convergente, calcule su límite.

71. Suponga que sabemos que $\{a_n\}$ es una sucesión decreciente y que todos sus términos están entre los números 5 y 8. Explique por qué la sucesión tiene un límite. ¿Qué puede decir respecto al valor del límite?

72-78 Determine si la sucesión es creciente, decreciente o es no monótona. ¿Está acotada la sucesión?

72. $a_n = (-2)^{n+1}$

73. $a_n = \frac{1}{2n+3}$

74. $a_n = \frac{2n-3}{3n+4}$

75. $a_n = n(-1)^n$

76. $a_n = ne^{-n}$

77. $a_n = \frac{n}{n^2+1}$

78. $a_n = n + \frac{1}{n}$

79. Encuentre el límite de la sucesión

$$\{\sqrt{2}, \sqrt{2\sqrt{2}}, \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}, \dots\}$$

80. Una sucesión $\{a_n\}$ está dada por $a_1 = \sqrt{2}$ y $a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$.

- a) Mediante inducción u otro método, demuestre que $\{a_n\}$ es creciente y que su cota superior es 3. Aplique el teorema de sucesión monótona para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existe.
b) Determine $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

81. Demuestre que la sucesión definida por

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = 3 - \frac{1}{a_n}$$

es creciente y $a_n < 3$ para toda n . Deduzca que $\{a_n\}$ es convergente y encuentre su límite.

82. Demuestre que la sucesión definida por

$$a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{1}{3 - a_n}$$

satisface $0 < a_n \leq 2$ y es decreciente. Deduzca que la sucesión es convergente y encuentre su límite.

83. a) Fibonacci planteó el problema siguiente: Suponga que los conejos viven toda la vida, que cada mes todas las parejas tienen un nuevo par de conejitos, los cuales empiezan a ser productivos a la edad de dos meses. Si empieza con una pareja de recién nacidos, ¿cuántas parejas de conejos tendrá en el n -ésimo mes? Demuestre que la respuesta es f_n , donde $\{f_n\}$ es la sucesión de Fibonacci que se define en el ejemplo 3c).

b) Sea $a_n = f_{n+1}/f_n$ demuestre que $a_{n-1} = 1 + 1/a_{n-2}$. Suponiendo que $\{a_n\}$ es convergente, determine su límite.

84. a) Sea $a_1 = a$, $a_2 = f(a)$, $a_3 = f(a_2) = f(f(a))$, ..., $a_{n+1} = f(a_n)$, donde f es una función continua. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$, demuestre que $f(L) = L$.

b) Ilustre el inciso a) haciendo $f(x) = \cos x$, $a = 1$, y estimando el valor de L con una aproximación de cinco cifras decimales.

-  85. a) Mediante una gráfica, deduzca el valor del límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^5}{n!}$$

b) Con una gráfica de la sucesión del inciso a) calcule los valores más pequeños de N que corresponden a $\varepsilon = 0.1$ y $\varepsilon = 0.001$ en la definición 2.

86. Aplique directamente la definición 2 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0$ cuando $|r| < 1$.

87. Demuestre el teorema 6.

[Sugerencia: utilice la definición 2 o el teorema de la compresión.]

88. Demuestre el teorema 7.

89. Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ y $\{b_n\}$ es acotada, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = 0$.

90. Sea $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.

a) Demuestre que si $0 \leq a < b$, entonces

$$\frac{b^{n+1} - a^{n+1}}{b - a} < (n + 1)b^n$$

- b) Deduzca que $b^n[(n + 1)a - nb] < a^{n+1}$.
 c) Utilice $a = 1 + 1/(n + 1)$ y $b = 1 + 1/n$ del inciso b) para demostrar que $\{a_n\}$ es creciente.
 d) Use $a = 1$ y $b = 1 + 1/(2n)$ en el inciso b) para demostrar que $a_{2n} < 4$.
 e) Mediante los incisos c) y d) demuestre que $a_n < 4$ para toda n .
 f) Utilice el teorema 12 para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + 1/n)^n$ existe. (El límite es e . Véase la ecuación 3.6.6.)

91. Sean a y b números positivos con $a > b$. Sea a_1 la media aritmética y b_1 la media geométrica:

$$a_1 = \frac{a + b}{2} \quad b_1 = \sqrt{ab}$$

Repita el proceso de modo que, en general

$$a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \quad b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$$

- a) Mediante la inducción matemática demuestre que

$$a_n > a_{n+1} > b_{n+1} > b_n$$

- b) Deduzca que tanto $\{a_n\}$ como $\{b_n\}$ son convergentes.
 c) Demuestre que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Gauss llamó al valor común de estos límites la **media aritmética-geométrica** de los números a y b .

92. a) Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1} = L$, entonces $\{a_n\}$ es convergente y $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$.

b) Si $a_1 = 1$ y

$$a_{n+1} = 1 + \frac{1}{1 + a_n}$$

calcule los primeros ocho términos de la sucesión $\{a_n\}$. Luego use el inciso a) para demostrar que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sqrt{2}$. Esto da el **desarrollo en fracción continua**

$$\sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}$$

93. El tamaño de una población inalterada de peces se ha modelado mediante la fórmula

$$p_{n+1} = \frac{bp_n}{a + p_n}$$

donde p_n es la población de peces después de n años, y a y b son constantes positivas que dependen de las especies y su medio ambiente. Suponga que la población en el año 0 es $p_0 > 0$.

- a) Demuestre que si $\{p_n\}$ es convergente, entonces los únicos valores posibles de este límite son 0 y $b - a$.
 b) Demuestre que $p_{n+1} < (b/a)p_n$.
 c) Mediante el inciso b) demuestre que si $a > b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = 0$; en otras palabras, la población muere.
 d) Ahora suponga que $a < b$. Demuestre que si $p_0 < b - a$, entonces $\{p_n\}$ es creciente y $0 < p_n < b - a$. Demuestre que si $p_0 > b - a$, entonces $\{p_n\}$ es decreciente y $p_n > b - a$. Deduzca que si $a < b$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n = b - a$.